

Week 4. 변수 & 반복 (`for_each` vs `count`)

개념 오늘의 목표

하드코딩을 걷어내고 `variables` / `locals` / `outputs` 를 도입한다. 그리고 서브넷을 `map`으로 `for_each` 반복 생성한다. EC2는 1대로 유지.

실습 1. 변수 정의

week4/variables.tf :

```
variable "project" {
  type    = string
  default = "boaz-w4"
}

variable "vpc_cidr" {
  type    = string
  default = "10.0.0.0/16"
}

variable "subnets" {
  type = map(object({
    cidr = string
    az   = string
  }))
  default = {
    public-a = { cidr = "10.0.1.0/24", az = "ap-northeast-2a" }
    public-c = { cidr = "10.0.2.0/24", az = "ap-northeast-2c" }
  }
}
```

실습 2. locals + provider + VPC

week4/main.tf :

```

terraform {
  required_version = ">= 1.9"
  required_providers { aws = { source = "hashicorp/aws", version = "~> 6.0" } }
}
provider "aws" { region = "ap-northeast-2" }

locals {
  common_tags = {
    Project    = var.project
    ManagedBy = "terraform"
  }
}

resource "aws_vpc" "main" {
  cidr_block = var.vpc_cidr
  tags       = merge(local.common_tags, { Name = "${var.project}-vpc" })
}

```

실습 3. ★ for_each 로 서브넷 여러 개

```

resource "aws_subnet" "public" {
  for_each      = var.subnets          # map 반복
  vpc_id        = aws_vpc.main.id
  cidr_block    = each.value.cidr
  availability_zone = each.value.az
  tags = merge(local.common_tags, { Name = "${var.project}-${each.key}" })
}

```

개념 ★ 왜 count 가 아니라 for_each 인가 (오늘의 핵심)

count 는 리스트 인덱스로 관리한다 → `aws_subnet.public[0]`, `[1]` . 가운데 항목을 지우면 인덱스가 밀려서 뒤 리소스가 전부 재생성된다(파괴적!). `for_each` 는 map의 key로 관리한다 → `aws_subnet.public["public-a"]` . key로 고정되므로 하나를 지워도 나머지는 그대로.

```

count:      [0]=A [1]=B [2]=C      B 삭제 → [0]=A [1]=C (C가 이동=재생성!)
for_each:  ["a"]=A ["b"]=B ["c"]=C  b 삭제 → ["a"]=A ["c"]=C (C 그대로)

```

실습 4. EC2 1대 + outputs

```
data "aws_ami" "al2023" {
  most_recent = true
  owners      = ["amazon"]
  filter { name = "name", values = ["al2023-ami-*-x86_64"] }
}

resource "aws_instance" "web" {
  ami           = data.aws_ami.al2023.id
  instance_type = "t3.micro"
  subnet_id     = aws_subnet.public["public-a"].id # map key로 참조
  tags          = merge(local.common_tags, { Name = "${var.project}-web" })
}
```

week4/outputs.tf :

```
output "subnet_ids" {
  value = { for k, s in aws_subnet.public : k => s.id }
}
output "instance_id" {
  value = aws_instance.web.id
}
```

terraform init && terraform apply

확인 체크포인트

- terraform state list 에 aws_subnet.public["public-a"], ["public-c"] 두 항목
- apply 끝에 Outputs: 로 subnet_ids map과 instance_id 출력

관찰 🐞 for_each 체감

variables.tf 의 subnets 에서 public-a 를 삭제하고 terraform plan :

- plan 결과에 public-c 가 재생성(replace)되는가? __ (안 되면 for_each의 장점 체감 성공)

함정 Invalid for_each argument

for_each 에는 map 또는 set만 가능. 리스트를 쓰려면 toset(var.list) 로 변환.

정리 destroy 체크리스트

terraform destroy

- ☐ 서브넷 2개 + VPC + EC2 모두 삭제
- ☐ terraform output 비어있음